



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2223 - TEORÍA DE AUTÓMATAS Y LENGUAJES FORMALES
PROFESOR: CRISTIAN RIVEROS
AYUDANTE: SANTIAGO MARCANO

Ayudantía 7

Minimización de Autómatas y Teorema de Myhill-Nerode

Ejercicio 1

Sea $A = (Q, \Sigma, \vdash, \dashv, \delta, q_0, q_f)$ un 2DFA y sea $u \in \Sigma^*$. Suponga que se conoce la función $T_u : Q \cup \{\bullet\} \rightarrow Q \cup \{\perp\}$.

Dados un estado $p \in Q$ y una letra $a \in \Sigma$, escriba un algoritmo que calcule $T_{ua}(p)$ utilizando únicamente la función de transición δ , la función T_u , el estado p y la letra a .

Explique la correctitud de su algoritmo y analice su complejidad.

Ejercicio 2

Considere el siguiente problema:

Problema: ACCEPTED-PREFIXES-NFA

Input: Un NFA $A = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ y una palabra $w = a_1 \cdots a_n \in \Sigma^*$.

Output: $\{i \in \{0, \dots, n\} \mid a_1 \cdots a_i \in L(A)\}$.

El problema ACCEPTED-PREFIXES-NFA consiste en retornar todas las posiciones i tales que el prefijo $a_1 \cdots a_i$ de w es aceptado por A . Para $i = 0$, el prefijo corresponde a la palabra vacía ε .

Escriba un algoritmo que resuelva ACCEPTED-PREFIXES-NFA. Demuestre la correctitud de su algoritmo utilizando un invariante y analice su complejidad.

Ejercicio 3

Considere el siguiente problema:

Problema: LONGEST-SUBSTRING-NFA

Input: Un NFA $A = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ y una palabra $w = a_1 \cdots a_n \in \Sigma^*$.

Output: Un par de índices (i, j) , con $1 \leq i \leq j \leq n$, tal que $a_i \cdots a_j \in L(A)$ y $j - i + 1$ sea máximo entre todas las subpalabras de w aceptadas por A .

El problema LONGEST-SUBSTRING-NFA consiste en encontrar una subpalabra contigua de w de largo máximo que sea aceptada por el NFA A . Si ninguna subpalabra no vacía de w pertenece a $L(A)$, retornar NONE.

Escriba un algoritmo *on-the-fly* que resuelva LONGEST-SUBSTRING-NFA en tiempo $O(|A| \cdot |w|)$. Demuestre la correctitud de su algoritmo utilizando un invariante y analice su complejidad.